

Modelo OSI



Nacimiento del Modelo OSI

- ✓ Crecimiento de redes e imposibilidad de comunicarse entre si.
- ✓ Debieron salir de sus sistemas propietarios
- ✓ ISO estudia DECNET (Digital Equipment Corporation), SNA (IBM) y TCP/IP (Depto de Defensa EEUU)
- ✓ Dividió una tarea compleja en varias tareas mas pequeñas y separadas
- ✓ Proporciono estándares a los fabricantes que aseguraron compatibilidad y operabilidad



International
Organization for
Standardization

Modelo OSI

- ✓ Modelo principal para las comunicaciones
- ✓ Permite que los usuarios vean las funciones de red que se producen en cada capa
- ✓ Hay siete capas numeradas
- ✓ Cada una con una función de red particular
- ✓ Se lo denomina división en capas



International
Organization for
Standardization

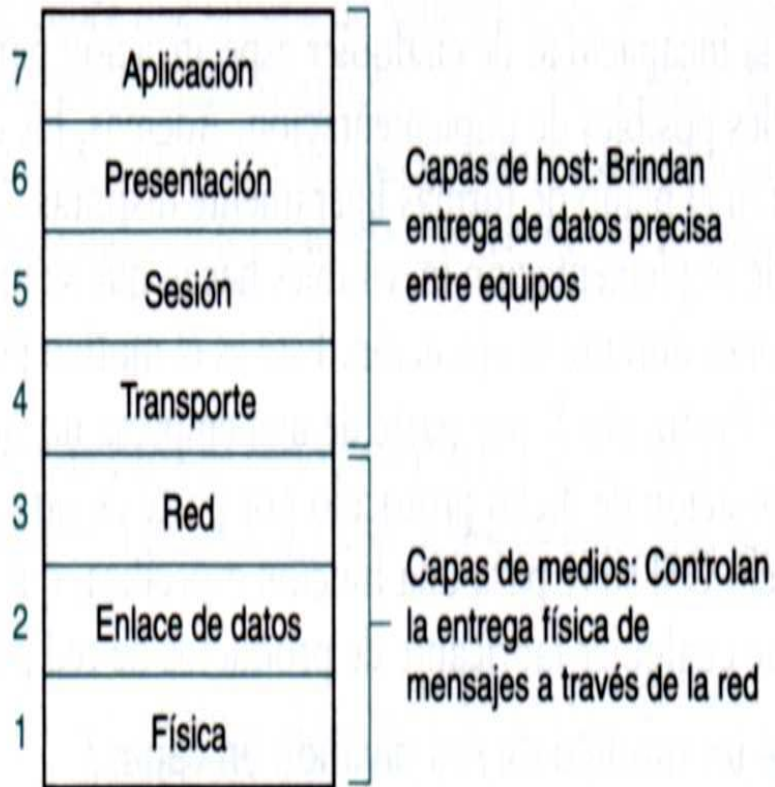
Ventaja de dividir en capas

- ✓ Divide la comunicación de red en partes mas pequeñas y sencillas
- ✓ Normaliza los componentes de red para permitir el desarrollo y soporte de distintos fabricantes
- ✓ Distintos tipos de Hard y Soft de red pueden comunicarse entre si
- ✓ Cambios en una capa no afectan a la otra
- ✓ El problema de trasladar la información de un origen a un destino se divide en 7 problemas mas pequeños

Capas del Modelo OSI

- ✓ Capa 7: Capa de Aplicación
- ✓ Capa 6: Capa de Presentación
- ✓ Capa 5: Capa de Sesión
- ✓ Capa 4: Capa de Transporte
- ✓ Capa 3: Capa de Red
- ✓ Capa 2: Capa de Enlace de Datos
- ✓ Capa 1: Capa Física

División en grupos



- ✓ **Capas superiores (4 a 7) se encargan de la transmisión precisa de los mensajes. Se las denomina capas de los host**
- ✓ **Capas inferiores (1 a 3) controlan la transmisión física de los mensajes a través de la red. Se las denomina capas de los medios**

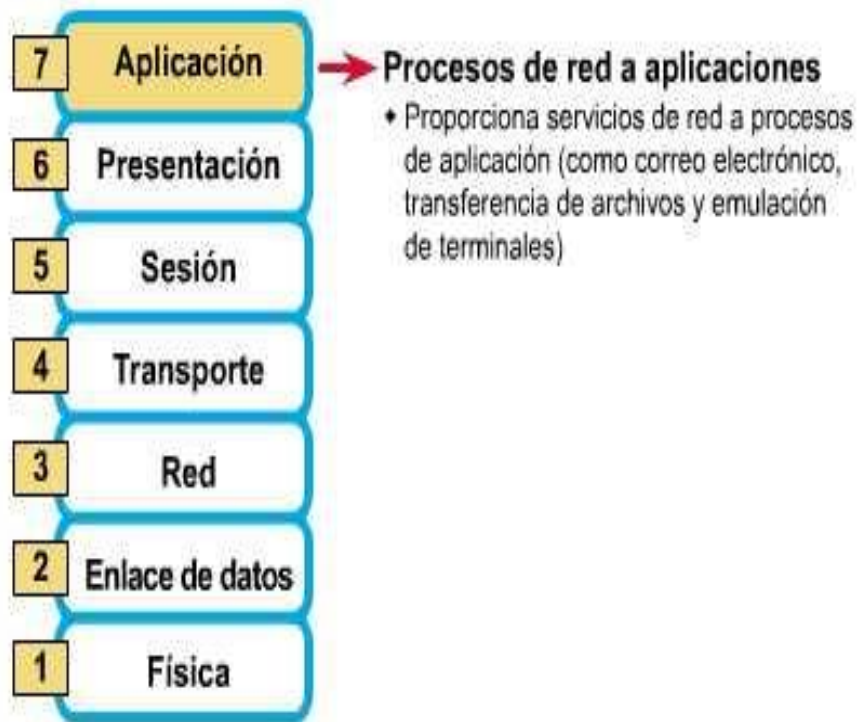
La capa de enlace de datos, el modelo de capas de la IEEE, la divide a su vez en:

Subcapa LLC (Control de Enlace Lógico - IEEE 802.2): Administra la comunicación sobre el enlace de datos, controla el flujo y detecta errores de forma independiente al hardware.

Subcapa MAC (Control de Acceso al Medio): Regula cómo los dispositivos comparten y acceden al cable o al aire de manera ordenada.

Capa de Aplicación

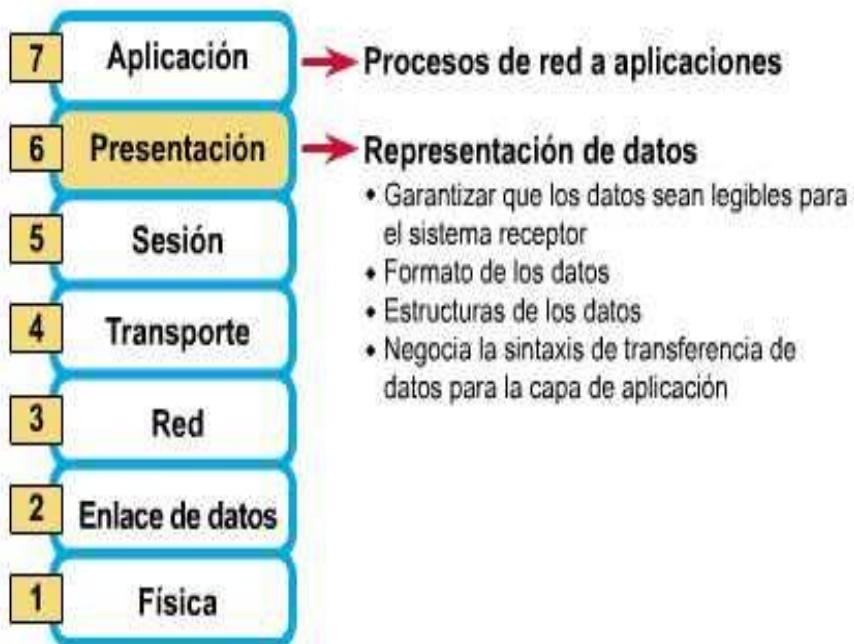
Las 7 capas del modelo OSI



- ✓ La capa mas cercana al usuario
- ✓ No proporciona servicios a otra capa
- ✓ Proporciona servicios a aplicaciones que están fuera del modelo
- ✓ Ej. Hojas de Calculo
Procesadores de Texto
Terminales Bancarias

Capa de Presentación

Las 7 capas del modelo OSI



- ✓ Proporciona servicios a la capa de Aplicación
- ✓ Garantiza que la inf. Que envía la capa de aplicación de un sistema pueda ser leída por la capa de aplicación de otro sistema

Capa de Sesión

Las 7 capas del modelo OSI



- ✓ Proporciona sus servicios a la capa de Presentación
- ✓ Establece, administra y finaliza la comunicación entre dos Hosts
- ✓ Sincroniza el dialogo entre los dos hosts y administra su intercambio de datos.

Capa de Transporte

Las 7 capas del modelo OSI



- ✓ Segmenta los datos originados en el emisor y los reensambla en el receptor
- ✓ Es el límite entre los protocolos de capa de medios y los protocolos de capa del host
- ✓ Establece, mantiene y termina los circuitos virtuales y proporciona un servicio confiable

Capa de Red

Las 7 capas del modelo OSI



- ✓ Proporciona servicios a la capa de Transporte
- ✓ Es una capa compleja que proporciona conectividad y selección de rutas entre dos sistemas de host ubicados en redes geográficamente distintas
- ✓ Se encuentra el direccionamiento lógico de una red
- ✓ Los tipos de direcciones pueden ser entre otros IP, IPX, etc.

Capa de Enlace de Datos

Las 7 capas del modelo OSI



- ✓ Proporciona servicios a la capa de Red
- ✓ Proporciona un tránsito de datos confiable a través de un enlace físico
- ✓ Se ocupa del:
 - direccionamiento físico**
 - topología de red**
 - acceso al medio**
 - entrega ordenada de tramas**
 - control de flujo**

Capa Física

Las 7 capas del modelo OSI



- ✓ Proporciona servicios a la capa de enlace de datos
- ✓ Define: especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimientos y funcionales para activar mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas
- ✓ Niveles de voltaje, temporización de cambios de voltaje, velocidad de datos físicos, conectores

Preguntas

